

题目

盐 **A** 为白色带结晶水粉末,在皮革工业、印染行业中具有重要的作用。将 1.260 g 盐 **A** 置于 N_2 气氛中加热至 $150^{\circ}C$, 失重 34.6% 得到 **B**,对应于失去所有结晶水; 对 **B** 继续进行加 热至恒重,放出摩尔比 1 : 1 的两种气体的混合物,其密度为 0.61 g/L(298.15 K, 100 kPa); 剩余固体为白色粉末 **C**, 质量为 0.642 g 。 **A**、**B**、**C** 溶于水所得到的溶液均具有一定的碱性。下列选项正确的是 ()

- A. 其他选项均不正确
- B. 混合气体中不一定含有 H_2 。
- C. 热重释放的两种气体均具有可燃性。
- D. 若该反应在空气气氛中进行, 则生成 **C** 的温度会更高。
- E. 盐 **C** 在烘焙中可单独作为膨松剂。
- F. 盐 **A** 中含有 1 个结晶水。

答案

正确答案: C

详细解析

混合气体的摩尔质量为: $M = \rho RT/p = 15.0 \text{ g/mol}$,

CHECKPOINT

1 PTS

故混合气体中必有 H_2 。

又因两种气体摩尔比为 1 : 1, 故另一气体摩尔质量为 28 g/mol ,

CHECKPOINT

1 PTS

为 CO 。

$$n(\text{H}_2) = n(\text{CO}) = [1.260 \text{ g} \times (1 - 0.346) - 0.642 \text{ g}] / [2 \times 15.0 \text{ g/mol}] = 6.07 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{结晶水的摩尔数为 } n(\text{H}_2\text{O}) = 1.260 \text{ g} \times 0.346 / 18.0 \text{ g/mol} = 2.42 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

CHECKPOINT

1 PTS

计算得到结晶水摩尔数

$$n(\text{H}_2\text{O}) = 4n(\text{H}_2) = 4n(\text{CO})$$

不妨假设有 2 个结晶水, 则 $M = 2m/n(\text{H}_2\text{O}) = 104 \text{ g/mol}$ 减去 2 个 H_2O , $1/2$ 个 CO 和 $1/2$ 个 H_2 ,

CHECKPOINT

1 PTS

可得出 A 为 $\text{HCOONa} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

由混合气体混合气体的摩尔质量为: $M = \rho RT/p = 15.0 \text{ g/mol}$, 小分子气体有 H_2 、 N_2 、 O_2 等, 但只有 H_2 摩尔质量在 15.0 g/mol 以内, 所以一定含有 H_2 。

CHECKPOINT

1 PTS

B错误。

热重释放的两种气体为 H_2 和 CO , 均具有可燃性。

CHECKPOINT

1 PTS

C正确。

若该反应在空气气氛中进行, 生成的气体均具有还原性, 可以与 O_2 反应, 该反应与甲酸钠的分解反应耦合。

CHECKPOINT

1 PTS

生成 **C** 的温度会更低。D错误。

盐 **C** 为 Na_2CO_3 ，需要加酸才能产生 H_2O 和 CO_2 。碳酸氢钠（俗称小苏打）具有此项独特功效是碳酸钠（俗称纯碱）所不具备的，即作为膨松剂时能独立产生气体，无需依赖酸性物质触发反应。在烘焙中可单独作为膨松剂。

CHECKPOINT

1 PTS

故E错误。

计算得到，

CHECKPOINT

1 PTS

盐 **A** 中含有2个结晶水。F错误。